

MASTER MVA

Géométrie et espaces de formes

Alain Trouvé
2025-2026

Chapitre I

Une petite introduction sur les espaces de formes

1. Formes versus espace de formes

Plutôt que d'analyser les formes elles-mêmes individuellement, le principe de ce cours est de dire qu'il vaut mieux considérer des *ensembles* ou des populations de formes et d'essayer de les appréhender comme des *espaces* au sens mathématique du terme avec une structure particulière. En particulier, on prendra un point de vue *géométrique* en essayant de considérer les espaces de formes M comme des variétés mathématiques de très grande dimension puisque on comprend bien que les formes elles-mêmes ont un grand nombre de degrés de libertés.

Rappelons la définition d'une sous-variété de dimension finie :

DÉFINITION I.1 (D'après [1]). *Un ensemble $M \subset \mathbb{R}^{n+k}$ est une sous-variété de dimension n de classe $\mathcal{C}^p$ de $\mathbb{R}^{n+k}$ si pour tout $m \in M$ il existe un ouvert $U \ni m$ dans $\mathbb{R}^{n+k}$ et une submersion $\mathcal{C}^p$ $f : U \rightarrow \mathbb{R}^k$ telle que $U \cap M = f^{-1}(0)$ (on rappelle que f est une submersion si sa différentielle est surjective en tout point).*

EXERCICE I.1. Vérifier que la sphère $S^d = \{ (x_0, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^{d+1} \mid \sum_{i=0}^d x_i^2 = 1 \}$ est une sous variété C^∞ de dimension d de $\mathbb{R}^{d+1}$.

EXERCICE I.2. Montrer que $SO(n) = \{ A \in M_n(\mathbb{R}) \mid \det A = 1 \text{ et } A^T A = \text{Id} \}$ est une sous-variété de dimension $n(n-1)/2$ de $M_n(\mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}^{n^2}$.

Souvent le cadre naturel sera de considérer des variétés de dimension infinie où des approximations de dimension finie d'espaces intrinsèquement de dimension infinie.

Les plus :

- On se donne un cadre cohérent pour parler de *variations* d'une forme m au travers de l'espace tangent $T_m M$ (défini par $\text{Ker } df(m)$)
- On a un *modèle numérique local* par une paramétrisation dans une carte.

En effet

PROPOSITION I.1. *Les deux assertions sont équivalentes :*

- (1) *M est une sous-variété de dimension n de $\mathbb{R}^{n+k}$*
- (2) *Pour tout $m \in M$, il existe un ouvert U de m dans M et un ouvert Ω de 0 dans $\mathbb{R}^n$ et une application $\mathcal{C}^p$ $g : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^{n+k}$ telle que (Ω, g) est une paramétrisation de*

$M \cap U$ au voisinage de m (c'est à dire que g est un homéomorphisme de Ω dans $M \cap U$ et $dg(0)$ est injective).

EXERCICE I.3. Construire une paramétrisation de la sphère S^d au voisinage d'un pôle.

2. Premiers exemples d'espaces de formes

Voici quelques exemples d'espaces de formes intéressants pour fixer les idées :

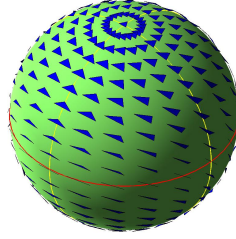


FIGURE 1. Exemple d'espace quotient : les espaces de Kendall. Ici $k = 3$, $d = 2$ (triangles à rotation et échelle près). A ce stade, il n'est pas trivial que l'espace Σ_3^2 soit homotope à une sphère. En fait, on mettra tout à l'heure une structure métrique pour laquelle l'espace sera isométrique à la sphère S^2

- (1) les k -uplet de points $m = (x_1, \dots, x_k)$ dans $\mathbb{R}^d$ tel que $x_i \neq x_j$ pour au moins une paire i, j (on enlève la diagonale correspondant à des points tous confondus).
- (2) les classes d'équivalences $[m]$ à rotation directe, translation, échelle près noté Σ_d^k . On arrive alors sur les *espaces de Kendall* et au domaine de la morphométrie classique
- (3) les courbes dans $\mathbb{R}^p$ et plus généralement les immersions $f : P \rightarrow \mathbb{R}^d$ de classe C^k où P est un ouvert de $\mathbb{R}^p$ ou encore les quotients $[f]$ à reparamétrisation près $\psi : P \rightarrow P$ où ψ est un C^k difféomorphisme sur P (préservant éventuellement l'orientation) ce qui permet par exemple de considérer des formes planes à partir de contours fermés ou ouverts ou des surfaces.
- (4) les images : variations autour d'une template ou encore l'espace L^2 tout entier.
- (5) les distributions d'objets élémentaires comme les distributions de points (mesures), distributions d'éléments de lignes ou de surfaces (courants)

On remarque rapidement que si (1) est trivialement une sous-variété (de dimension nd comme ouvert de $\mathbb{R}^{nd}$) les autres exemples ne sont pas facilement vu comme des sous-variétés : (2) parce que l'on travaille sur un espace quotient, (3) et (4) parce qu'il s'agit d'un exemple de dimension infinie (ou encore d'un quotient d'une variété de dimension infinie) et (5) parce que nous n'avons pas vraiment défini les objets en questions.

3. Action de groupe

On a déjà vu dans l'introduction de la notion de quotient. Nous allons rencontrer dans la suite plusieurs situations de quotients que l'on peut construire à partir d'une action de groupe sur un ensemble :

DÉFINITION I.2. *Soit G un groupe et X un ensemble. On dit que G agit à gauche sur X si il existe une application $A : G \times X \rightarrow X$ telle que*

- (1) $A(e, x) = x$ pour tout $x \in X$ où e est l'élément neutre de G ,
- (2) pour tout $g, g' \in G$ et $x \in X$

$$A(g, A(g', x)) = A(gg', x)$$

On notera alors $g.x \triangleq A(g, x)$ si bien que la propriété d'action s'écrit $g.(g'.x) = (gg').x$.

REMARQUE I.1. *On définit de même une action à droite par la propriété $A(g, A(g', x)) = A(g'g, x)$ pour laquelle on utilisera la notation $x.g \triangleq A(g, x)$.*

EXERCICE I.4. si $A : G \times X \rightarrow X$ est une action de G sur X , alors pour tout $g \in G$, $A_g : x \rightarrow A(g, x)$ définit une bijection sur X . La propriété d'action définit en particulier un morphisme $G \rightarrow \mathfrak{S}(X)$ puisque $A_g \circ A_{g'} = A_{gg'}$.

Un exemple particulièrement simple est celui des espaces de Kendall où $G = \text{Sim}^+(\mathbb{R}^d)$ est le groupe des similitudes directes (engendré par les rotations directes, les translations et les homothéties) sur $\mathbb{R}^d$, X est l'ensemble des n -uplets de $\mathbb{R}^d$ et l'action est donnée par pour $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^{dk}$

$$g.x = (g(x_1), \dots, g(x_n))$$

DÉFINITION I.3 (Orbites, Quotient). (1) *Pour tout point $x \in X$, on définit l'orbite de x sous l'action de G , notée, Gx par*

$$Gx \triangleq \{ g.x \mid g \in G \}.$$

- (2) *Pour tout $x, y \in X$ on définit la relation d'équivalence $x \sim y$ par $x \sim y$ ssi $Gx = Gy$. On note alors X/G le quotient $X/\sim$.*

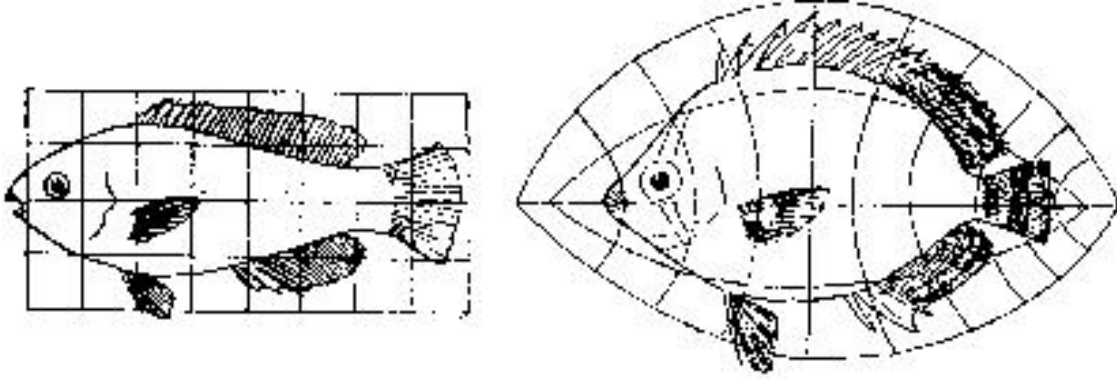
EXERCICE I.5. La propriété de relation d'équivalence de la relation $\sim$ vient directement de la notion la propriété d'action de groupe. Le vérifier.

L'espace de Kendall est donc $X/\text{Sim}^+(\mathbb{R}^d)$ où $X = (\mathbb{R}^d)^k \setminus \Delta$ avec $\Delta = \{ x \in (\mathbb{R}^d)^k \mid x_1 = \dots = x_k \}$.

4. D'Arcy Thompson shape spaces

Une autre situation très importante dans laquelle le concept d'action de groupe joue un rôle central est celui de la théorie des transformations de D'Arcy Thompson (1860-1948) dans son livre *Growth and Forms*[3]. En un mot une idée centrale de cette théorie est que si les objets sont complexes, leurs variations observées peuvent souvent se représenter par un changement de coordonnées ou l'action d'une transformation de l'espace.

"In a very large part of morphology, our essential task lies in the comparison of related forms rather in the precise definition of each; and the deformation of a complicated figure may be a phenomenon easy of comprehension, though the figure itself may have to be left unanalyzed and undefined. This process of comparison, of recognizing in one form a definite permutation or deformation of another, apart altogether from a precise and adequate understanding of the original 'type' or standard of comparison, lies within the immediate province of mathematics and finds its solution in the elementary use of a certain method of the mathematician. This method is the Method of Coordinates, on which is based the Theory of Transformations."



Considérons ici le groupe $\text{Diff}_0^1(\mathbb{R}^3)$ des C^1 difféomorphismes homotopes à l'identité. On remarque que l'application

$$(\varphi, I) \rightarrow \varphi.I \triangleq I \circ \varphi^{-1}$$

est une action à gauche de $\text{Diff}_0^1(\mathbb{R}^3)$ sur $\mathcal{F}(\mathbb{R}^d, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions de $\mathbb{R}^d$ dans $\mathbb{R}$.

En prenant une image de référence I_0 qui sert de modèle, l'orbite $\text{Diff}_0^1(\mathbb{R}^3)I_0$ contient potentiellement toutes les déformations géométriques du modèle I_0 et constitue potentiellement un espace de forme particulièrement intéressant.

REMARQUE I.2. *L'action restreinte à des déformations géométriques peut paraître un cadre trop restrictif. On peut imaginer de faire agir des groupes plus gros encore qui agissent sur les niveaux de gris de I comme dans le cas de la théorie des métamorphoses. Nous nous focaliserons dans ce cours dans la maîtrise de la situation déjà assez riche des déformations purement géométriques.*

5. Espaces homogènes

La situation de D'Arcy Thompson correspond à la situation mathématique des espaces homogènes.

DÉFINITION I.4. *Soit G opérant sur X . On dit que X est un espace homogène si G agit transitivement sur X i.e. pour tout $x, y \in X$, il existe $g \in G$ tel que $g.x = y$.*

On remarque qu'alors le quotient X/G est réduit à un point et que pour tout $x \in X$ on a $Gx = X$: l'ensemble X est constitué d'une seule orbite.

Pour que X soit un espace homogène il faut que G soit plus gros que X i.e. qu'il y ait suffisamment d'éléments dans G . Ce n'est pas la situation des espaces de Kendall puisque $G = \text{Sim}^+(\mathbb{R}^d)$ est un petit groupe mais c'est le cas des espaces de D'Arcy Thompson.

Lorsque G est gros, l'action de G n'est pas *libre* i.e. elle n'agit pas sans point fixe.

DÉFINITION I.5 (Stabilisateur d'un point). *Soit G agissant sur X et $x \in X$. On appelle le stabilisateur de $x \in X$ l'ensemble G_x défini par*

$$G_x \triangleq \{g \in G \mid gx = x\}$$

REMARQUE I.3. *Lorsque l'action est libre, on a que tous les stabilisateurs sont réduits au singleton $\{e\}$.*

THÉORÈME I.1. *Soit G agissant sur X et $x \in X$. Alors*

- (1) $G_x \times G \rightarrow G$ défini par $(h, g) \mapsto gh$ est une action à droite de G_x sur G .
- (2) Le quotient G/G_x est en bijection avec l'orbite Gx par l'application $[g] \mapsto g.x$.

Ainsi si x_0 un élément de X qui joue le rôle du modèle dans la situation de Thompson et $G_0 = G_{x_0}$ est le stabilisateur de x_0 alors on peut voir l'orbite Gx_0 comme un quotient de G . Que gagne-t-on ? Si G est muni d'une structure différentielle, alors on peut construire beaucoup de nouvelles structures par le passage au quotient.

En particulier, si on travaille sur des objets irréguliers (comme des faisceaux de fibres), on peut l'orbite Gx_0 hériter d'une structure naturelle venant de G . Pas besoin de recommencer à chaque fois le travail de construire une structure différentielle.

6. Comparaisons et distances

Évidemment à ce stade, nous sommes encore loin du compte car les espaces de formes doivent permettre de faire de l'analyse de données et se prêter à la construction de modèle. L'utilisation de carte locale ne suffit pas car elle ne permet pas par exemple de répondre à une question aussi simple que celui d'un calcul de moyenne ou d'un centroïde.

Cette notion de moyenne d'une famille $(x_i)_{1 \leq i \leq k}$ apparaît très naturelle dans les espaces euclidiens avec la moyenne arithmétique $\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k x_i$ mais n'a pas de sens pour des objets vivant dans des variétés pour laquelle on a pas de structure additive.

Cependant si l'espace est muni d'une distance, on peut définir une notion extension de la moyenne par celle de *moyenne de Fréchet*¹ ou *moyenne de Karcher* on considérant

$$x_* \in \operatorname{argmin} \sum_{i=1}^k d(x, x_i)^2$$

EXERCICE I.6. Vérifier que dans le cas de la métrique euclidienne, on retrouve la notion de moyenne usuelle.

1. Il semble que la notion de moyenne de Fréchet soit parfois réservée à la situation où il y a existence et unicité du minimum global dans la fonctionnelle de Fréchet $x \rightarrow \sum d(x, x_i)^2$. Lorsqu'il n'y a pas unicité, on parle de moyenne de Karcher. Nous ne ferons pas de différence dans le cours.

Plus généralement, on veut pouvoir comparer des formes entre elles et avoir une notion de *distances entre formes*. Sinon comment interpoler entre deux formes ?

Une autre façon de poser le problème est de se poser la question d'une paramétrisation locale *intrinsèque* d'une sous-variété. Il est clair qu'il y a une infinité de façon de paramétrer localement une sous-variété mais il nous semble par exemple que ne serait-ce que pour le cas des courbes, que celle induite par l'abscisse curviligne respecte la métrique induite par l'espace euclidien ambiant (par rapport à une reparamétrisation arbitraire du temps). En dimension plus grande, on veut pouvoir préserver dans la carte les notions de distance au moins de façon locale.

7. Structure riemannienne

Nous allons donc dans ce cours considérer les espaces de formes comme des variétés riemanniennes pour lesquelles on dispose en tout point $m \in M$ d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle_m$ sur l'espace tangent $T_m M$ (avec des conditions de régularité appropriées). Le cas le plus simple est celui où le produit scalaire est induit par l'espace ambiant mais ce n'est pas le plus naturel (par exemple dans la situation d'espaces quotients).

Si $\gamma : [0, 1] \rightarrow M$ est une courbe C^1 dans M , ie un chemin tracé sur M , alors la longueur du chemin est donnée par $l(\gamma) = \int_0^1 \left| \frac{d\gamma}{dt} \right|_\gamma dt$

On peut définir ensuite une distance géodésique $d_M(m, m')$ entre deux points m et m' en minimisant la longueur sur les chemins de m à m' puis la notion de moyenne au travers de la moyenne de Fréchet minimisant la fonctionnelle $m \rightarrow \sum_{i=1}^n d_M(m, m_i)^2$. Enfin, en chaque point m , on peut définir la carte exponentielle qui associe à chaque vecteur $u \in T_m M$ l'unique géodésique de longueur 1 partant de m avec la direction u (en fait cette géodésique peut ne pas être minimisante pour cause de présence de cut-locus). Toutes ces notions dépendent de la structure riemannienne qui définit une généralisation appréciable de l'espace euclidien classique.

Les plus

- On peut parler de distance entre formes (inégalité triangulaire)
- On a une notion de point milieu et d'interpolation naturelle via la notion de géodésique entre deux formes
- On dispose d'une paramétrisation locale naturelle via la carte exponentielle.

REMARQUE I.4. *Cependant la construction d'une métrique locale en chaque point n'est pas une chose évidente en soit et qui comporte son lot d'arbitraire. Deux questions centrales se posent :*

- (1) *Comment choisir les métriques locales ?*
- (2) *Comment calculer avec ?*

8. Distance quotient

On a vu que le cadre des espaces homogènes permettait de construire des espaces des formes intéressants comme l'orbite Gx_0 d'une forme de base par l'action d'un gros groupe

et qu'alors l'orbite s'identifie au quotient G/G_{x_0} (Thm I.1) et peut hériter de la structure quotient.

Peut-on pousser l'idée un peu plus loin en partant d'une structure riemannienne unique et donc d'une distance géodésique d_G commune sur G et en définissant une *distance quotient* sur G/G_{x_0} qui donnerait immédiatement une distance riemannienne sur l'orbite Gx_0 ?

THÉORÈME I.2 (distance quotient). *Soit $H \times Y \rightarrow Y$ une action à gauche (resp. à droite) de H sur Y . On suppose que Y est muni d'une distance d_Y qui est équivariante à gauche (resp. à droite) sous l'action de H au sens où $d_Y(hy, hy') = d_Y(y, y')$ (resp. $d_Y(yh, y'h) = d_Y(y, y')$) pour tous $y, y' \in Y$ et $h \in H$. On définit alors pour tout $[y], [y'] \in Y/H$*

$$d_{Y/H}([y], [y']) \triangleq \inf_{z \in [y], z' \in [y']} d_Y(z, z').$$

Alors

- (1) $d_{Y/H}$ est symétrique positive et satisfait l'inégalité triangulaire (i.e. c'est une pseudo-distance sur Y/H).
- (2) Si les orbites $[y]$ sont toutes fermées dans Y (pour la topologie induite par d_Y) alors $d_{Y/H}$ est une distance.

DÉMONSTRATION. On considère le cas ici d'une action à gauche, le cas d'une action à droite se montrant de même. La positivité et la symétrie est quasi immédiate. Pour l'inégalité triangulaire, on commence par remarquer que la propriété d'équivariance implique que $d_{Y/H}([y], [y']) = \inf_{h' \in H} d_Y(y, h'y')$. Puis pour tous $h, h'' \in H$ on a

$$d_{Y/H}([y], [y'']) \leq d_Y(y, h'h''y'') \leq d_Y(y, h'y') + d_Y(h'y', h'h''y'') \leq d_Y(y, h'y') + d_Y(y', h''y'')$$

et donc en prenant l'infimum en $h', h'' \in H$, on obtient le résultat.

Pour le point 2), il suffit que montrer que si $d_{Y/H}([y], [y']) = 0$ alors il existe une suite y_n dans $[y']$ telle que $d_Y(y, y_n) \rightarrow 0$ i.e. $y_n \rightarrow y$. Comme $[y']$ est fermée, $y \in [y']$ d'où $[y] = [y']$. $\square$

Dans le cas qui nous intéresse, en considérant l'action à droite $G_{x_0} \times G \rightarrow G$ de G_{x_0} sur G on déduit (pour $H = G_{x_0}$ et $Y = G$ que si d_G est G_{x_0} équivariant (à droite) alors $d_{G/G_{x_0}}$ est une distance. De plus comme par le Théorème I.1, $[g] \mapsto g.x_0$ est une bijection entre G/G_{x_0} et $M = Gx_0$ on a construit ainsi une distance sur Gx_0 définie par

$$(1) \quad d_M(m, m') \triangleq \inf \{ d_G(g, g') \mid gx_0 = m, g'x_0 = m' \}.$$

Si on veut construire facilement des métriques sur des orbites variées au travers d'action de G , une solution particulièrement simple est de partir d'une métrique sur G qui est équivariante à droite sous l'action du plus grand de ses sous-groupes c'est à dire G lui-même!

Considérons donc une distance d_G équivariante à droite sous l'action de G (on dira plus simplement que la distance est *invariante à droite*) alors (1) définit toujours une distance et de plus on a

$$(2) \quad d_M(m, m') = \inf \{ d_G(e, g') \mid g'.m = m' \}.$$

EXERCICE I.7. Vérifier (2).

9. Métrique invariante à droite sur un groupe

Il s'avère que le point de vue riemannien est particulièrement adapté pour construire des distances invariantes à droite sur G . En effet supposons que G soit un groupe de Lie de dimension finie :

DÉFINITION I.6. On dit que G est un groupe de Lie (C^∞) de dimension finie si l'application $G \times G \rightarrow G$ définie par $(g, h) \mapsto gh^{-1}$ est C^∞

Dans le cas d'un groupe de Lie, on dispose d'un isomorphisme naturel entre les espaces tangents donné par les *translations à droite* $R_g : h \rightarrow hg$ puisque R_g est C^∞ inversible et donc en tout point $g \in G$ on a $dR_g(h) : T_h G \rightarrow T_{gh} G$.

EXERCICE I.8. Vérifier que $d(R_{g_1 g_2})(h)\xi = dR_{g_2}(hg_1)dR_{g_1}(h)\xi$ et donc en notant pour tout $\xi \in T_h G$ $\xi.g \triangleq dR_g(h)\xi$ on a

$$\xi.(g_1 g_2) = (\xi.g_1).g_2.$$

DÉFINITION I.7 (Métrique invariante à droite). Si G est un groupe de Lie (de dimension finie), et $\langle \cdot, \cdot \rangle_e$ un produit scalaire sur $T_e G$ l'espace tangent en l'identité, la métrique invariante à droite associée à $\langle \cdot, \cdot \rangle_e$ est définie pour tout $g \in G$ et $\xi, \xi' \in T_g G$ par

$$\langle \xi, \xi' \rangle_g \triangleq \langle \xi.g^{-1}, \xi'.g^{-1} \rangle_e.$$

On a donc pour tout $u, v \in T_e G$, $\langle u.g, v.g \rangle_g = \langle u, v \rangle_e$.

10. Le cas des difféomorphismes

Dans notre situation, le cas central est celui où G est un groupe de difféomorphismes. C'est un cas de dimension infinie et la construction d'une structure différentiable C^∞ est délicate.

Dans le cas des difféomorphismes C^∞ , l'espace tangent naturel en l'identité est l'espace des champs de vecteurs C^∞ qui n'est pas un espace de Banach (mais un espace de Fréchet). Une théorie infinie dimensionnelle des groupes de Lie est possible ainsi que des outils permettant de faire du calcul des variations ("*The convenient setting of global analysis*", A. Kriegl et P. Michor). Cependant nous avons surtout besoin pour notre cadre riemannien d'étendre la notion de métrique en l'identité. L'extension la plus naturelle est de considérer que l'espace tangent en l'identité est un *espace de Hilbert* V de champs de vecteurs muni d'une métrique qui est un produit scalaire.

Quelques questions se posent immédiatement :

- (1) Comment définir des métriques intéressantes sur les champs de vecteurs ?
- (2) Peut-on associer à V un vrai groupe de difféomorphismes G_V muni d'une métrique invariante et une distance géodésique associée ?
- (3) Peut-on induire des métriques sur espaces de D'arcy Thompson dans le cas d'objets d'intérêt lorsque les objets sont des points, des courbes, des images, etc... ?

- (4) Peut-on comprendre les équations géodésiques associées et travailler avec les cartes exponentielles ?
- (5) Comment relier cela avec des problématiques de modélisation statistiques sur les espaces de formes ?

En gros, on souhaite aborder pour des espaces beaucoup plus riches les problématiques initiées par David Kendall [2]. On trouvera dans [4] une référence utile dans l'esprit de ce cours.

11. Appendice : Quelques rappels sur les variétés abstraites

On rappelle la définition d'une variété abstraite de dimension finie :

DÉFINITION I.8 (Variété topologique). *Une variété topologique M est de dimension n est espace topologique séparé ayant à base d'ouverts dénombrable (tout ouvert est une réunion d'ouverts d'ouverts de la base) et telle que pour tout $m \in M$ il existe un ouvert $U \ni x$, Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et un homéomorphisme $\varphi : U \rightarrow \Omega$. (U, φ) est appelé une carte locale.*

DÉFINITION I.9 (Atlas). *Un atlas $\mathcal{C}^p$ sur une variété topologique M est la donnée*

- (1) *d'un recouvrement $(U_i)_{i \in I}$ ouvert de M*
- (2) *d'une famille d'homéomorphismes $\varphi_i : U_i \rightarrow \Omega_i$ (où Ω_i est un ouvert de $\mathbb{R}^n$) telle que pour tout $i, j \in I$, l'application de changement de cartes $\varphi_j \circ \varphi_i^{-1} : \varphi_i(U_i \cap U_j) \rightarrow \varphi_j(U_i \cap U_j)$ est un $\mathcal{C}^p$ difféomorphisme.*

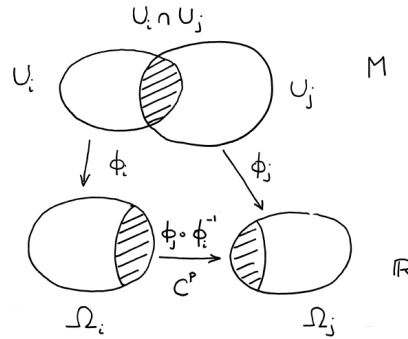


FIGURE 2. Changement de carte pour une variété abstraite

DÉFINITION I.10 (Structure différentiable). *Deux atlas (U_i, φ_i) et (V_j, ψ_j) de classe $\mathcal{C}^p$ sont dit compatibles si leur réunion est un atlas de classe $\mathcal{C}^p$. Une structure différentiable de classe $\mathcal{C}^p$ est une classe d'équivalence d'atlas compatibles de classe $\mathcal{C}^p$.*

DÉFINITION I.11 (Variété différentiable de classe $\mathcal{C}^p$). *Une variété différentiable de classe $\mathcal{C}^p$ de dimension n est une variété topologique de dimension n munie d'une structure différentiable de classe $\mathcal{C}^p$.*

DÉFINITION I.12 (Sous-variété d'une variété). Soit M une variété de classe $\mathcal{C}^p$. Une sous-ensemble $N \subset M$ est une sous-variété de M si pour tout $n \in N$, il existe un ouvert $U \ni n$ de M et une carte locale (U, φ) telle que $\varphi(N \cap U)$ est une sous-variété $\mathcal{C}^p$ de l'ouvert $\varphi(U)$ (cf Def I.1).

DÉFINITION I.13. Soient X et Y deux variétés différentiables de classe $\mathcal{C}^p$. Une application $f : X \rightarrow Y$ est de classe $\mathcal{C}^k$ pour $k \leq p$ si pour tout $x \in X$, il existe une carte (U, φ) sur X et une carte (V, ψ) sur Y telles que $U \ni x$, $f(U) \subset V \ni y = f(x)$ et $\psi \circ f \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \rightarrow \varphi(V)$ est $\mathcal{C}^k$.

DÉFINITION I.14 (Produit de variétés). Soient M et N deux variétés de classes $\mathcal{C}^p$ de dimension respective m et n . Alors $M \times N$ est une variété $\mathcal{C}^p$ de dimension $m + n$ muni de l'atlas $(U_i \times V_j, \varphi_i \times \psi_j)_{(i,j) \in I \times J}$, en notant $\varphi_i \times \psi_j$ l'application $(m, n) \mapsto (\varphi_i(m), \psi_j(n))$ où $(U_i, \varphi_i)_{i \in I}$ (resp. $(V_j, \psi_j)_{j \in J}$) est un atlas compatible avec la structure différentielle de M (resp. N).

EXERCICE I.9. Vérifier que $(U_i \times V_j, \varphi_i \times \psi_j)_{(i,j) \in I \times J}$ engendre bien des applications de changement de cartes $\mathcal{C}^p$.

Bibliographie

- [1] S. Gallot, D. Hullin, and J. Lafontaine. *Riemannian Geometry*. Springer, 1993.
- [2] D. G. Kendall. A survey of the statistical theory of shape. *Statistical Science*, pages 87–99, 1989.
- [3] D. W. Thompson. *On growth and form*. Cambridge University Press, 1945.
- [4] L. Younes. *Shapes and Diffeomorphisms*. Springer, 2010.